

Comité de Operación Económica
del Sistema Interconectado Nacional

San Isidro, 02 de diciembre de 2025

COES/D/DO-628-2025

Señor
Victor Fernández Guzmán
Gerente General
OSINERGMIN
Presente. -

Asunto: **INFORME TÉCNICO RESPECTO DE LAS TRANSGRESIONES A LA NTCSE
POR EL EVENTO EV-090-2025**

De mi consideración:

De conformidad con lo establecido en el numeral 3.5 de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE), aprobada por Decreto Supremo N° 020-97-EM, cumplimos con remitir a usted el siguiente informe técnico relacionado a transgresiones a la calidad del producto y suministro:

Informe N° COES/D/DO/SEV/IT-090-2025 del 01.12.2025, respecto al evento EV-090-2025, Desconexión de la S.E. Paramonga Existente 13,8 kV, ocurrido el 24.10.2025 a las 09:06 h. y 09:43 h.

La asignación de las correspondientes responsabilidades, de conformidad con la función asignada al COES en el literal (i) del artículo 14° de la Ley 28832, ha sido efectuada mediante la comunicación COES/D/DO-627-2025, cuya copia le ha sido remitida.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarlo.

Atentamente,
<@wsifuentes@>

Adj.: Lo indicado.

C.c.: LÍNEAS ANDINAS SECUNDARIAS, QUIMPAC, MINEM - DGE, DP, SEV, SCO, SPR, DJR, SNP, SME.

Av. Los Conquistadores N 1144,
San Isidro, Lima-Perú.
+51 6118585





EVENTO : DESCONEXIÓN DE LA S.E. PARAMONGA EXISTENTE 13,8 kV

FECHA : 24.10.2025

HORA : 09:06 h y 09:43 h.

1. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Se produjo una falla bifásica entre las fases “S” y “T”, que evolucionó a falla trifásica en el alimentador QUIMPAC II de la S.E. Paramonga Existente 13,8 kV, cuya causa no ha sido informada por la empresa QUIMPAC, titular del equipo.

Esta condición originó la actuación de las protecciones de sobrecorriente de fases de tiempo definido (50) de los transformadores T1 y T2 de 138/13,8 kV, en el lado de 13,8 kV de la S.E. Paramonga Existente, produciendo la desconexión de la barra de 13,8 kV. Como consecuencia del evento, se interrumpió el suministro de los usuarios QUIMPAC, PANASA, SMURFIT KAPPA, MUNICIPALIDAD DE PATIVILCA, MUNICIPALIDAD DE PARAMONGA y AGROINDUSTRIAL PARAMONGA (Estaciones de Riego), con una demanda total afectada de 30,744 MW.

A las 09:14:02 h, se energizó la barra de 13,8 kV de la S.E. Paramonga Existente mediante el cierre del interruptor de 13,8 kV del transformador T1, con lo cual se procedió con la normalización del suministro interrumpido de MUNICIPALIDAD DE PATIVILCA y MUNICIPALIDAD DE PARAMONGA. A las 09:27:03 h, la unidad TV1 de la C.T. Paramonga sincronizó con el SEIN.

A las 09:43:04 h se realizó el cierre del interruptor IN-0239 de 13,8 kV del alimentador QUIMPAC II; sin embargo, se produjo la desconexión instantánea por actuación de su protección de sobrecorriente de fases, debido a falla bifásica entre las fases “S” y “T” del alimentador.

A las 09:43:43 h, se realizó un intento de cierre del interruptor IN-0239 de 13,8 kV, sin embargo, se registró una falla bifásica entre las fases “S” y “T” del alimentador QUIMPAC II con magnitudes de corriente de falla de hasta 7,57 kA. La falla fue despejada con la desconexión de los transformadores T1 y T2 de 138/13,8 kV, en el lado de 13,8 kV de la S.E. Paramonga Existente por actuación de las protecciones de sobrecorriente de fases de tiempo definido (50).

Como consecuencia del evento, la barra de 13,8 kV de la S.E. Paramonga Existente quedó fuera de servicio y se interrumpió el suministro de los usuarios MUNICIPALIDAD DE PATIVILCA, MUNICIPALIDAD DE PARAMONGA y AGROINDUSTRIAL PARAMONGA (Fábrica de Azúcar), con una demanda total afectada de 2,15 MW. Asimismo, se produjo la desconexión de la unidad TV1 de la C.T. Paramonga.

A las 09:45:19 h, se energizó la barra de 13,8 kV de la S.E. Paramonga Existente mediante el cierre del interruptor de 13,8 kV del transformador T1, con lo cual se procedió con la normalización del suministro interrumpido de MUNICIPALIDAD DE PATIVILCA, MUNICIPALIDAD DE PARAMONGA y AGROINDUSTRIAL PARAMONGA (Fábrica de Azúcar).

A las 10:46 h, se inicia la normalización del suministro interrumpido de AGROINDUSTRIAL PARAMONGA (Estaciones de Riego) en la S.E. Paramonga Existente 13,8 kV.



A las 16:09 h, se realizó el cierre del interruptor IN-0236 de 13,8 kV correspondiente al alimentador QUIMPAC I en la S.E. Paramonga Existente. A las 16:35 h, el CC-QUI¹ realiza el cierre del interruptor U57 de 13,8 kV y se inicia con la normalización del suministro interrumpido correspondiente a QUIMPAC, PANASA y SMURFIT KAPPA.

2. CONDICIONES DEL SISTEMA PREVIO AL EVENTO

2.1 Las condiciones operativas del SEIN previas al evento fueron las siguientes:

2.1.1 Flujo de potencia por los principales centros de generación:

Evento de las 09:06 h

N°	Central	Unidad	Generación	
			MW	MVAr
1	C.T. Paramonga	TV-01	0,389 ^(*)	3,22

(*) Datos extraídos del SCADA COES. La central se encontraba operando en sistema aislado con la carga de AIPSA.

Evento de las 09:43 h

N°	Central	Unidad	Generación	
			MW	MVAr
1	C.T. Paramonga	TV-01	1,294 ^(*)	0,22

(*) Datos extraídos del SCADA COES. La central se encontraba operando en sistema aislado con la carga de AIPSA.

2.1.2 Flujo de potencia por los transformadores de potencia de la zona:

Evento de las 09:06 h

N°	Código	S.E.	Nivel de Tensión (kV)	Potencia Activa (MW)	Potencia Reactiva (MVAr)
1	T1	Paramonga Existente	13,8	-1,40*	-0,10*
2	T2		13,8	-1,40*	-0,20*

(*): Datos extraídos del SCADA COES.

Evento de las 09:43 h

N°	Código	S.E.	Nivel de Tensión (kV)	Potencia Activa (MW)	Potencia Reactiva (MVAr)
1	T1	Paramonga Existente	13,8	5,80*	-0,30*
2	T2		13,8	5,70*	-0,30*

(*): Datos extraídos del SCADA COES

3. SECUENCIA CRONOLÓGICA DE EVENTOS

Se muestran detalladamente en el Anexo 1.

4. SEÑALIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES

Evento de las 09:06 h

Subestación	Equipo	Código	Señalizaciones	Interruptor	A/C
Paramonga Existente	TR1	7SJ85	50	IN-0237	A
Paramonga Existente	TR2	7SJ85	50	IN-0240	A

A/C: Abierto o cerrado

Evento de las 09:43 h

Subestación	Equipo	Código	Señalizaciones	Interruptor	A/C
Paramonga Existente	TR1	7SJ85	50	IN-0237	A
Paramonga Existente	TR2	7SJ85	50	IN-0240	A
C.T. Paramonga	TV-01	S/D	S/D	IN-1301	A

A/C: Abierto o cerrado.

S/D: Sin Datos.

5. CONTADOR DE INTERRUPTORES Y DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN

No se reportaron.

6. ANÁLISIS DEL EVENTO

Antecedentes

- 6.1 A las 09:03:34.693 ms, en la C.T. Paramonga se produjo la apertura del interruptor IN-1302 asociado al enlace LS-1301 (Paramonga Existente – AIPSA) por actuación de su sistema de protección, debido al desbalance de tensión registrado en la red de 13,8 kV, ya que la fase “S” de la S.E. Paramonga Existente 13,8 kV, se encontraba en el valor de 2,103 kV (ver Figura 1). Como consecuencia, la unidad TV 1 de la C.T. Paramonga quedó operando en sistema aislado con la demanda de AIPSA (Fábrica de Azúcar).

Asimismo, de acuerdo con el registro oscilográfico, se evidencia que luego el desbalance de tensión se traslada a la fase “T”, la cual queda con un valor de 0,69 kV en la S.E. Paramonga Existente 13,8 kV.

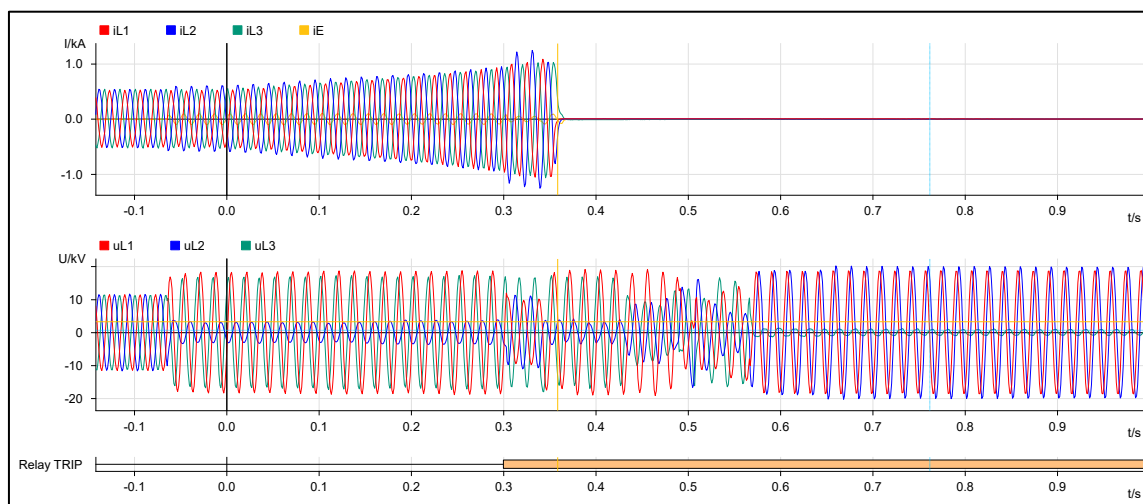


Figura 1. Registro oscilográfico del relé del alimentador LS-1301 en la C.T. Paramonga 13,8 kV (Fuente: AIPSA).

6.2 En el alimentador QUIMPAC II de 13,8 kV, a las 09:03:37.187 h se produjo una falla trifásica de duración de 75 ms, sin embargo, el interruptor del alimentador QUIMPAC II (IN-0239) en la S.E. Paramonga Existente 13,8 kV se mantuvo cerrado.

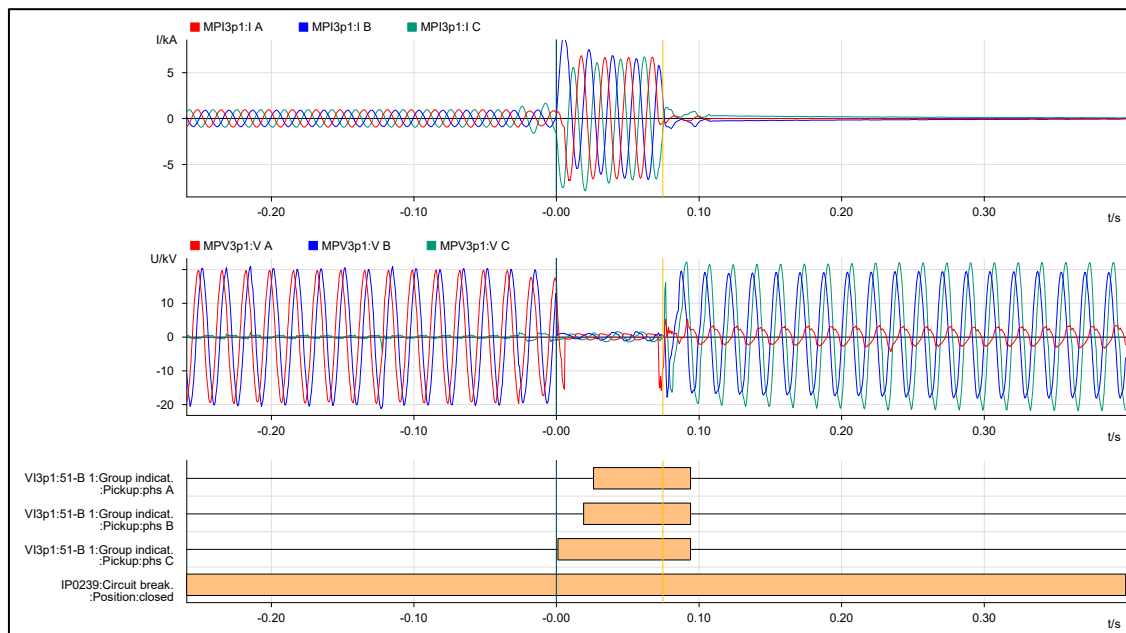


Figura 2. Registro oscilográfico del relé del alimentador QUIMPAC II en la S.E. Paramonga Existente 13,8 kV (Fuente: Líneas Andinas Secundarias).

Aun cuando el interruptor del alimentador QUIMPAC II en la S.E Paramonga Existente no abrió en el evento de las 09:03 h, si se produjo la apertura del interruptor U51 del alimentador QUIMPAC 2 en el extremo de QUIMPAC, por actuación de la función de sobrecorriente de fases electromecánico (ver Figura 3).



Figura 3. Fotografía de la actuación de la función de sobrecorriente de fases del relé electromecánico del interruptor U51 en el alimentador QUIMPAC II (Fuente: QUIMPAC)

- 6.3 Como consecuencia de este evento de las 09:03 h, se registró una disminución de carga de hasta 23,8 MW en el suministro de la barra de 13,8 kV de la S.E. Paramonga Existente (ver Figura 4), los cuales, estarían directamente relacionados a la demanda de los usuarios libres PANASA y QUIMPAC, según los registros de medidores proporcionados por dichas empresas (ver Figura 5).

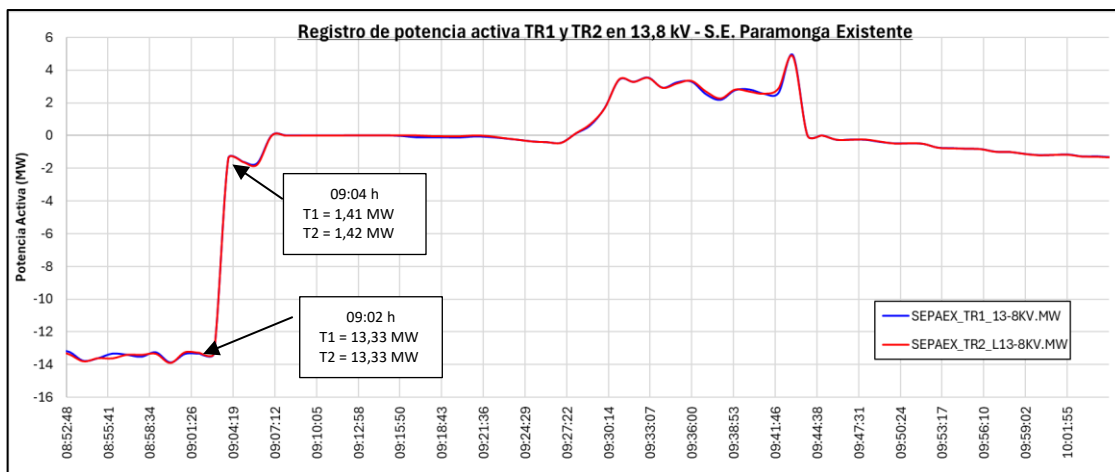


Figura 4. Potencia activa de los transformadores T1 y T2 en 13,8 kV de la S.E. Paramonga Existente (Fuente: Líneas Andinas Secundarias)

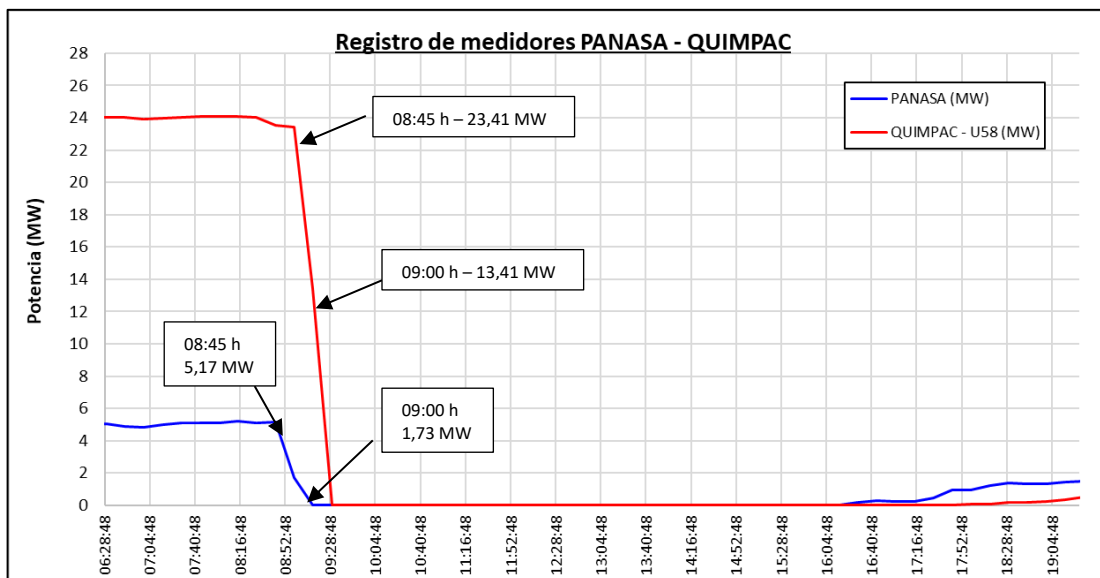


Figura 5. Potencia activa total de los usuarios QUIMPAC y PANASA según registros de medidores (Fuente: QUIMPAC-PANASA)

- 6.4 En la S.E. Paramonga Existente 13,8 kV, a las 09:05:58.019 h se vuelve a registrar una corriente de falla intermitente en la fase "T" del alimentador QUIMPAC II, de titularidad de la empresa QUIMPAC (ver Figura 6).

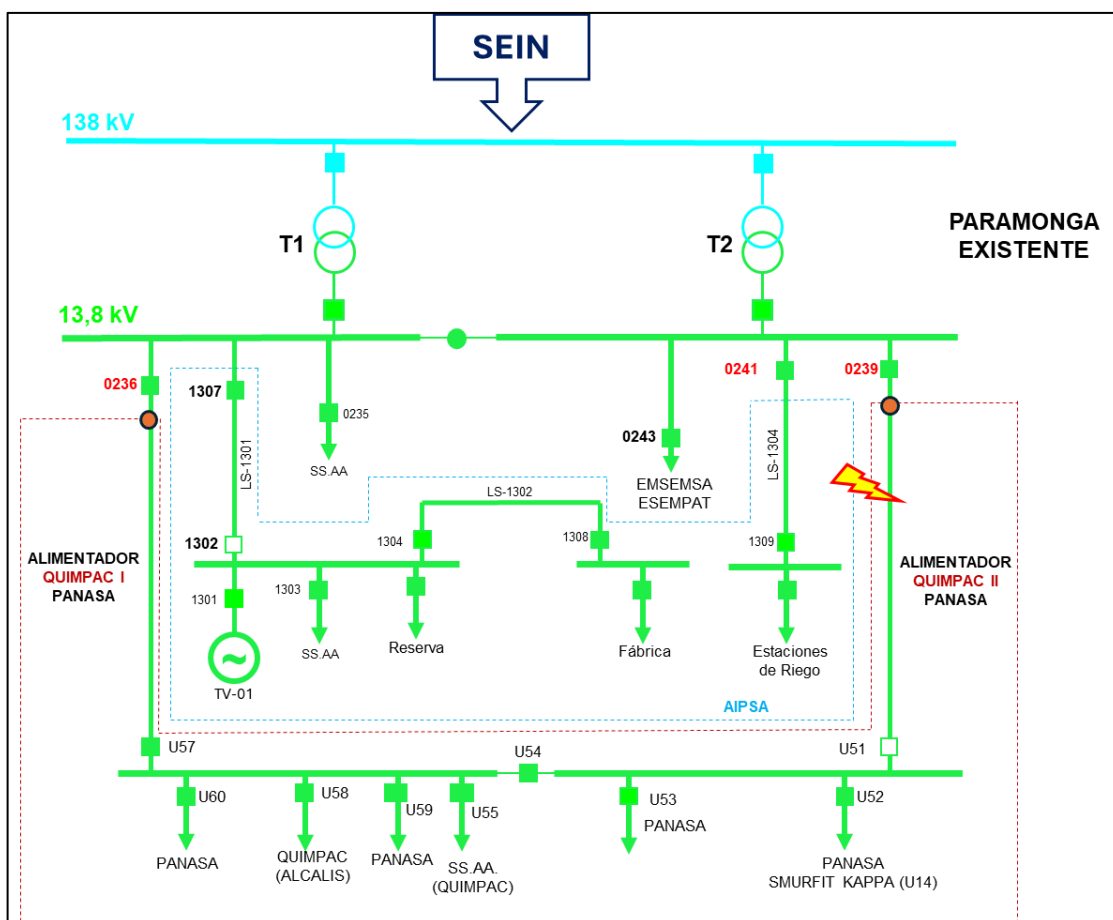


Figura 6. Diagrama unifilar de la zona de influencia (Fuente: COES)

De acuerdo con el registro oscilográfico, la corriente de falla alcanzó el valor de 1,879 kA; por ese motivo, se produjo el arranque de la función de sobrecorriente de fases de tiempo inverso (51) del relé del alimentador QUIMPAC II, la cual se encuentra ajustada con una corriente de arranque de 924 A, curva IEC-Normalmente Inversa y un dial de 0,1. Sin embargo, esta función no llegó a actuar debido a que la corriente de falla tuvo una duración de 66 ms (ver Figura 7), tiempo menor a la temporización esperada según sus ajustes (980 ms).

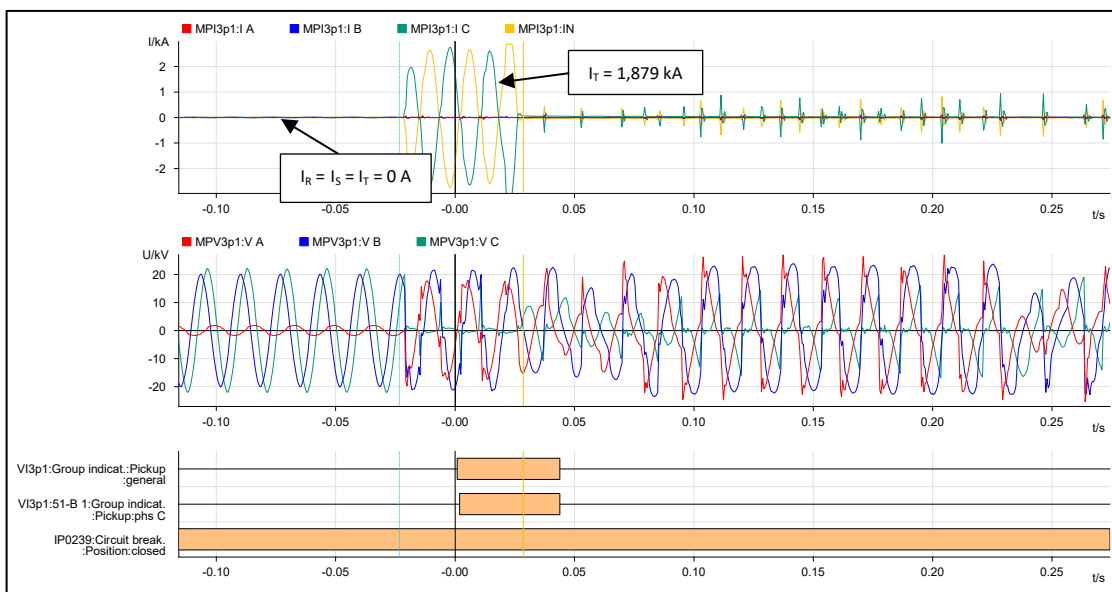


Figura 7. Registro oscilográfico del relé del alimentador QUIMPAC II en la S.E. Paramonga Existente 13,8 kV (Fuente: Líneas Andinas Secundarias).

Asimismo, tal como se puede observar en el registro oscilográfico, la corriente de carga en el alimentador QUIMPAC II es cero (ver Figura 7), debido a que el interruptor U51 en el otro extremo se encontraba abierto, según lo informado por la empresa QUIMPAC.

Análisis del evento

Evento de las 09:06 h

- 6.5 En estas condiciones de operación, a las 09:06:06.612 h, se produjo una falla bifásica entre las fases “S” y “T” del alimentador QUIMPAC II de 13,8 kV, la cual evolucionó a falla trifásica luego de 144 ms (ver Figuras 8 y 9).

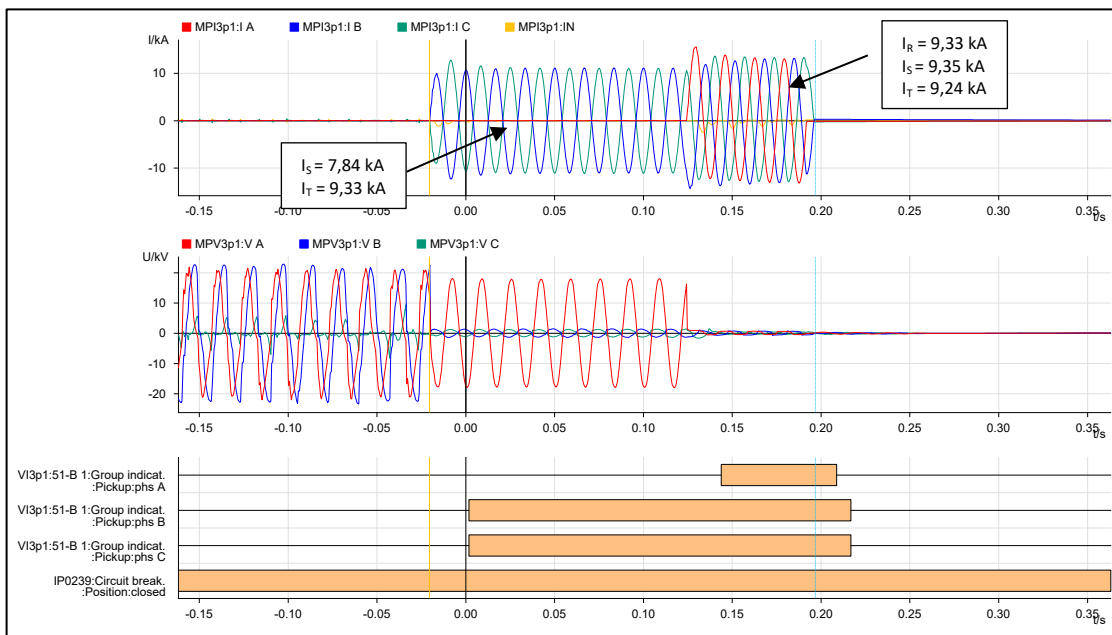
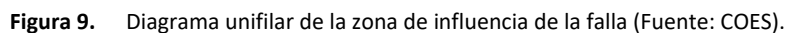


Figura 8. Registro oscilográfico del relé del alimentador QUIMPAC II en la S.E. Paramonga Existente 13,8 kV (Fuente: Líneas Andinas Secundarias).



² Según informe N° 335-2025/CELEIN proporcionado por la empresa QUIMPAC mediante correo electrónico del 13.11.2025.



Figura 10. Fotografía de cable subterráneo de 13,8 kV dañado al ingreso de la S.E. QUIMPAC II (Fuente: QUIMPAC).



Figura 11. Fotografía de cable subterráneo de 13,8 kV dañado (Fuente: QUIMPAC).

- 6.6 En la S.E. Paramonga Existente 13,8 kV, después de 217 ms de iniciada la falla, se produjo la desconexión del transformador T1 mediante la apertura del interruptor IN-0240, por actuación de su protección de sobrecorriente de tiempo definido (50), la cual se encuentra ajustada con una corriente de arranque de 2501 A y 150 ms (ver Figura 12). Cabe señalar que previo al evento, se registraron corrientes de falla de 3,97 kA y 3,85 kA, en las fases “S” y “T”, respectivamente; por lo tanto, la protección de sobrecorriente operó de acuerdo con los ajustes implementados.

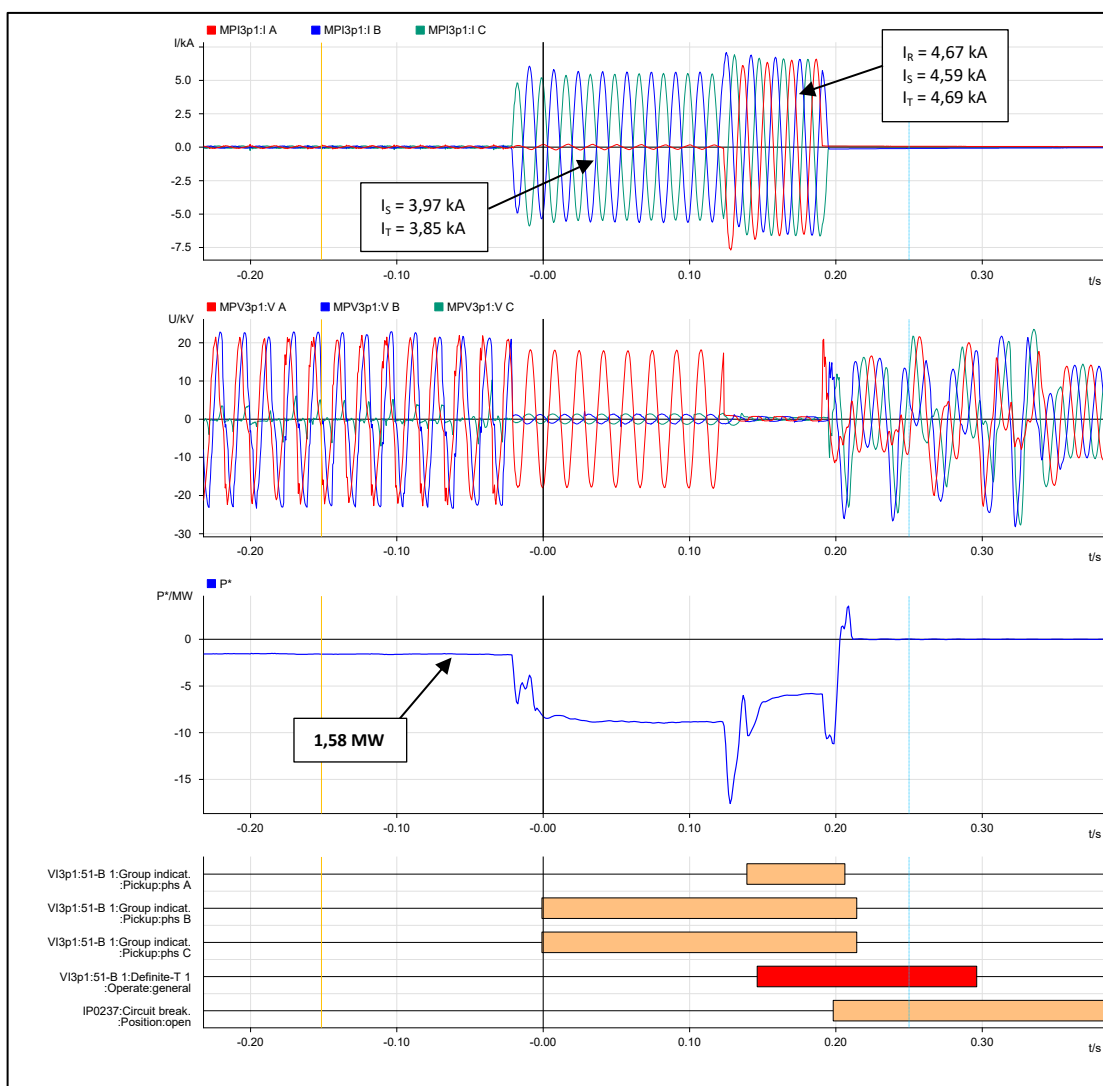


Figura 12. Registro oscilográfico del relé del transformador T1 en la S.E. Paramonga Existente 13,8 kV (Fuente: Líneas Andinas Secundarias).

- 6.7 En la S.E. Paramonga Existente 13,8 kV, después de 219 ms de iniciada la falla, se produjo la desconexión del transformador T2 mediante la apertura del interruptor IN-0237, por actuación de su protección de sobrecorriente de tiempo definido (50), la cual se encuentra ajustada con una corriente de arranque de 2501 A y 150 ms (ver Figura 13). Cabe señalar que previo al evento, se registraron corrientes de falla de 3,97 kA y 3,87 kA, en las fases “S” y “T”, respectivamente; por lo tanto, la protección de sobrecorriente operó de acuerdo con los ajustes implementados.

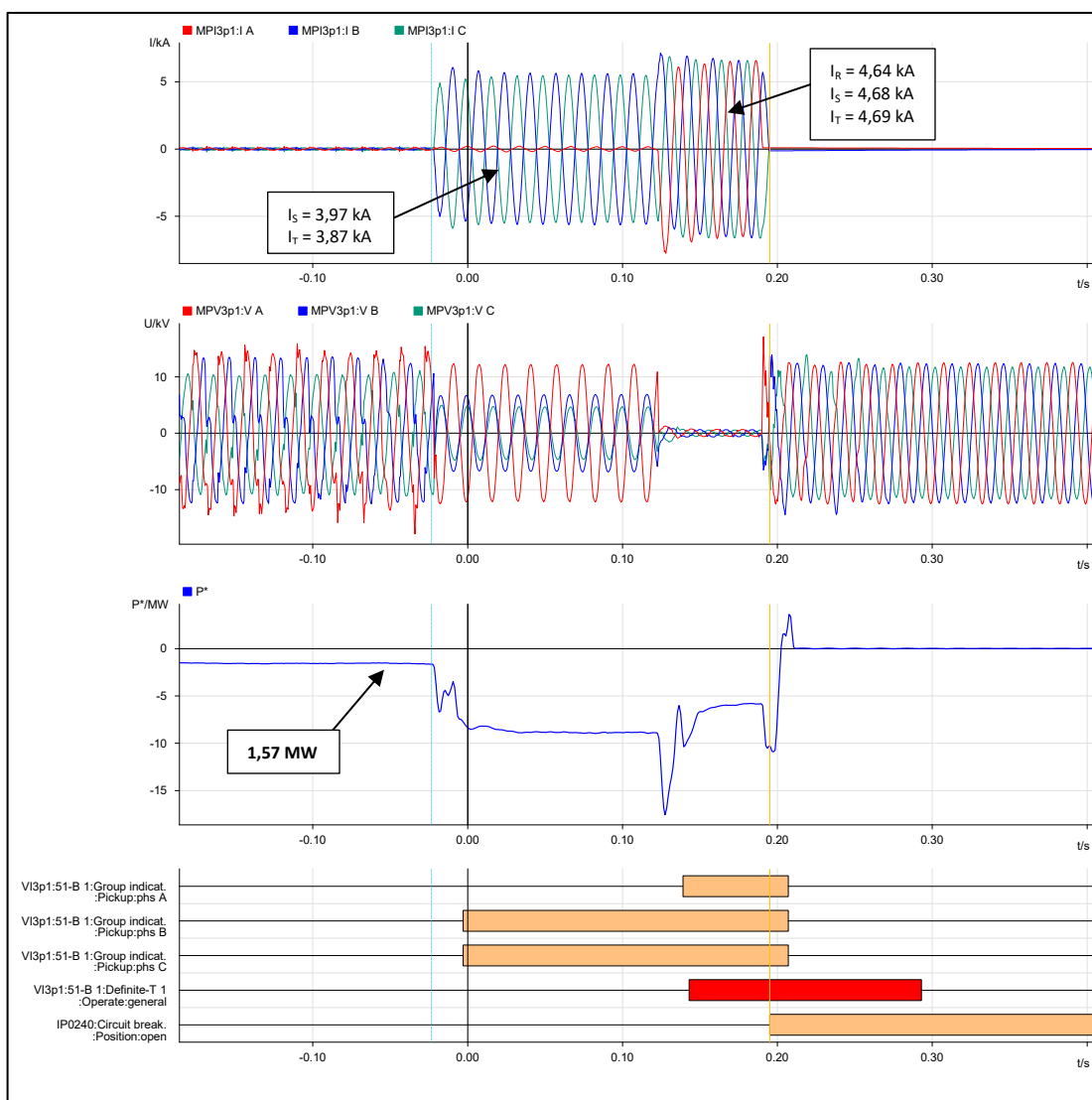


Figura 13. Registro oscilográfico del relé del transformador T2 en la S.E. Paramonga Existente 13,8 kV (Fuente: LAS).

- 6.8 Como consecuencia, la barra de 13,8 kV de la S.E. Paramonga Existente quedó fuera de servicio interrumpiendo el suministro de los usuarios QUIIMPAC, PANASA, SMURFIT KAPPA, MUNICIPALIDAD DE PATIVILCA, MUNICIPALIDAD DE PARAMONGA y AGROINDUSTRIAL PARAMONGA (Estaciones de Riego), con una demanda total afectada de 30,744 MW, según lo reportado por las empresas involucradas. Sin embargo, de acuerdo con los registros oscilográficos, previo a la falla, la potencia activa total suministrada por los transformadores T1 y T2 hacia la barra de 13,8 kV era en total 3,15 MW (ver Figuras 12 y 13).
- 6.9 De acuerdo con lo informado por la empresa PANASA, durante el evento se registró la apertura del alimentador U53 de 13,8 kV por actuación de su protección de sobrecorriente de fase “T” instantánea (ver Figura 14); y, la apertura del interruptor U10 por actuación de su protección de sobrecorriente instantánea de la fase “R” (ver Figura 15). Sin embargo, debido a que dichos relés son del tipo electromecánicos no se cuenta con los registros oscilográficos correspondientes.



Figura 14. Fotografía de la actuación de la función de sobrecorriente de fase “T” del relé electromecánico del interruptor U53 (Fuente: PANASA)



Figura 15. Fotografía de la actuación de la función de sobrecorriente de fase “T” del relé electromecánico del interruptor U51 (Fuente: PANASA)

Maniobras de restablecimiento

- 6.10 A las 09:14:02 h, se conectó el transformador T1 en lado de 13,8 kV de la S.E. Paramonga Existente, con lo cual, se energizó la barra de 13,8 kV de la S.E. Paramonga Existente.
- 6.11 A las 09:14:15 h, se conectó el transformador T2 en lado de 13,8 kV de la S.E. Paramonga Existente, con lo cual, se procedió a normalizar el suministro interrumpido de MUNICIPALIDAD DE PATIVILCA y MUNICIPALIDAD DE PARAMONGA, según lo informado por la empresa LÍNEAS ANDINAS SECUNDARIAS.
- 6.12 A las 09:21 h, la empresa PANASA realiza la apertura del interruptor U58 en coordinación con la empresa QUIMPAC.
- 6.13 A las 09:21 h, el CC-AIP³ solicitó al CCO-COES⁴ regular la tensión en la barra de 13,8 kV de la S.E. Paramonga Existente para sincronizar la unidad TV1 de la C.T. Paramonga.
- 6.14 A las 09:22 h, el CCO-COES coordinó con el CC-REP⁵ bajar la tensión desde la S.E. Paramonga Nueva, mediante la regulación de taps en la S.E. Paramonga Nueva.
- 6.15 A las 09:23 h, el CC-AIP solicitó al CCO-COES bajar la tensión en la barra de 13,8 kV de la S.E. Paramonga Existente, debido a que se registraba en 14,5 kV. El CCO-COES coordinó con el CC-REP regular de tensión.
- 6.16 A las 09:26 h, la empresa PANASA autoriza al CC-KLP⁶ iniciar con las maniobras de restablecimiento.
- 6.17 A las 09:27 h, la tensión en la barra de 13,8 kV de la S.E. Paramonga Existente descendió hasta 14,25 kV (ver Figura 16), de forma que se tenían condiciones para recuperar la carga interrumpida.

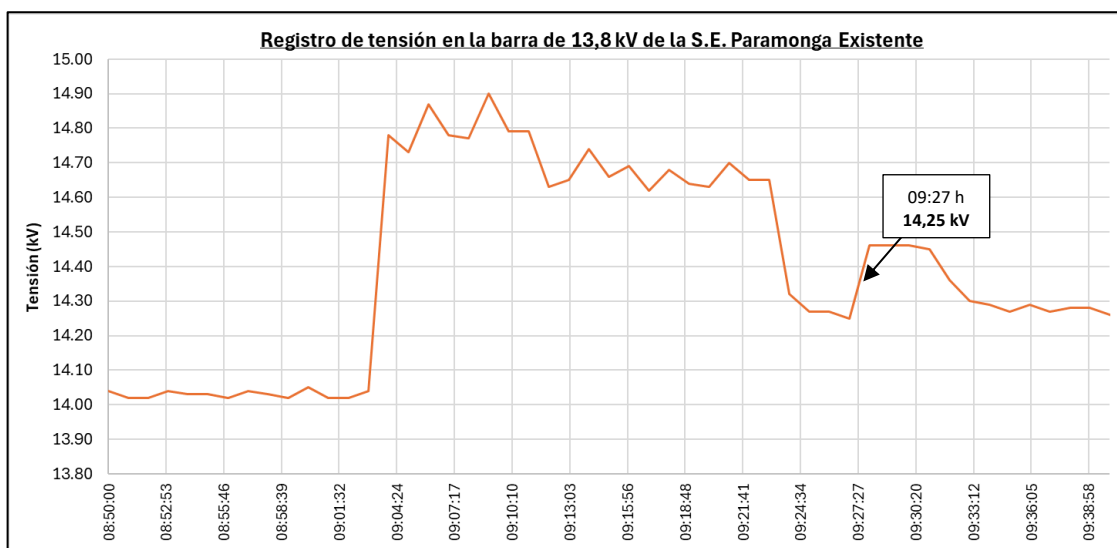


Figura 16. Registro de tensiones de la barra de 13,8 kV en la S.E. Paramonga Existente 13,8 kV (Fuente: Líneas Andinas Secundarias).

- 6.18 A las 09:27:03 h, la unidad TV1 de la C.T. Paramonga que se encontraba operando en sistema asilado, sincronizó con el SEIN.

³ CC-AIP : Centro de Control de AGROINDUSTRIAL PARAMONGA.

⁴ CCO-COES: Centro de Coordinación de la Operación del COES.

⁵ CC-REP : Centro de Control de RED DE ENERGÍA DEL PERÚ.

⁶ CC-KLP : Centro de Control de KALLPA GENERACIÓN.

- 6.19 A las 09:42 h, la empresa PANASA autoriza al CC-KLP iniciar con las maniobras de cierre de los interruptores IN-0236 e IN-0239 de 13,8 kV en la S.E. Paramonga Existente, asociados a los alimentadores QUIMPAC I y QUIMPAC II, respectivamente.
- 6.20 A las 09:42:27 h, el CC-STK⁷ realizó el cierre del interruptor IN-0236 de 13,8 kV del alimentador QUIMPAC II en la S.E. Paramonga Existente.
- 6.21 A las 09:42:43.531 h, el CC-STK realizó el cierre del interruptor IN-0239 (QUIMPAC II) de 13,8 kV en la S.E. Paramonga Existente 13,8 kV; sin embargo, se volvió a registrar una falla bifásica entre las fases “S” y “T”, la cual fue despejada luego de 91 ms mediante la apertura del interruptor IN-0239 por actuación de su protección de sobrecorriente de tiempo definido (50), la cual se encuentra ajustada con una corriente de arranque de 11,39 kA y 30 ms (ver Figura 17). Cabe señalar que, previo a la desconexión, la corriente de falla en la fase “S” alcanzó un valor de 12,70 kA y en la fase “T” de 12,437 kA; por lo tanto, la protección operó de acuerdo con los ajustes implementados.

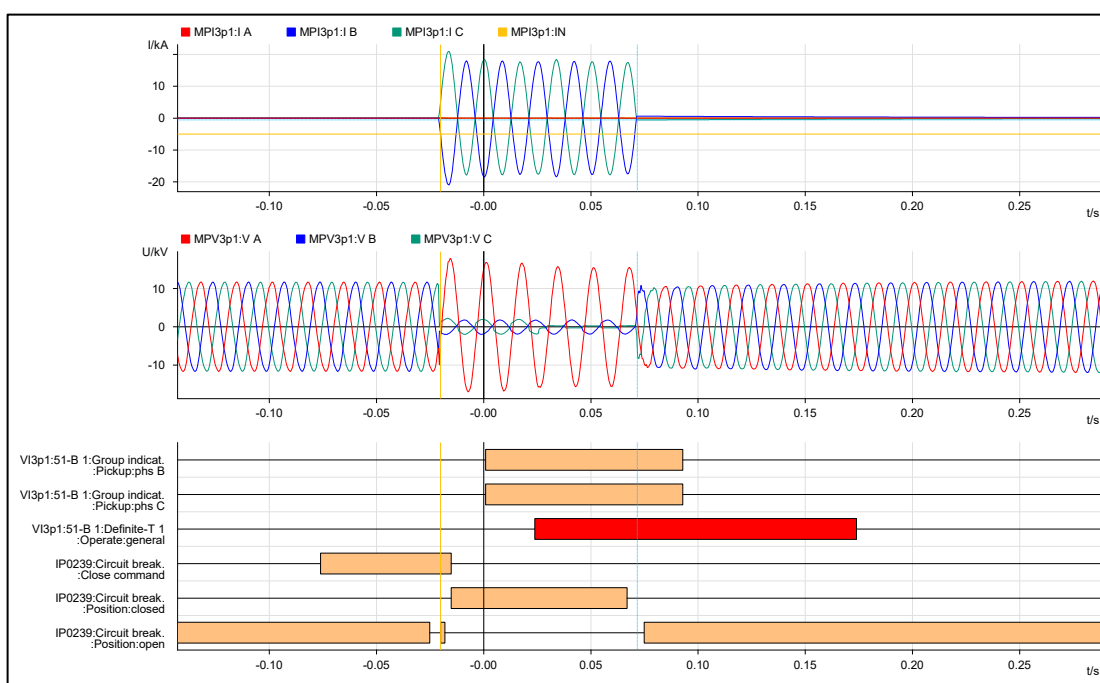


Figura 17. Registro oscilográfico del alimentador QUIMPAC II de 13,8 kV en la S.E. Paramonga Existente 13,8 kV (Fuente: LAS).

Como consecuencia, se registró reducción de carga asociada a los servicios auxiliares de la turbina en la C.T. Paramonga con un total de 4,70 MW.

- 6.22 A las 09:43:04.706 h, el CC-STK volvió a realizar un intento de cierre del interruptor IN-0239 de 13,8 kV; sin embargo, al mantenerse la falla en el alimentador QUIMPAC II, se volvió a registrar sobrecorriente en las fases “S” y “T”. Luego de 97 ms, esta falla es despejada mediante la apertura del interruptor IN-0239 por actuación de su protección de sobrecorriente de tiempo definido (50). Cabe señalar que, previo a la desconexión, la corriente de falla en la fase “S” alcanzó un valor de 12,08 kA y en la fase “T” de 11,70 kA; por lo tanto, la protección operó de acuerdo con los ajustes implementados (ver Figura 18).

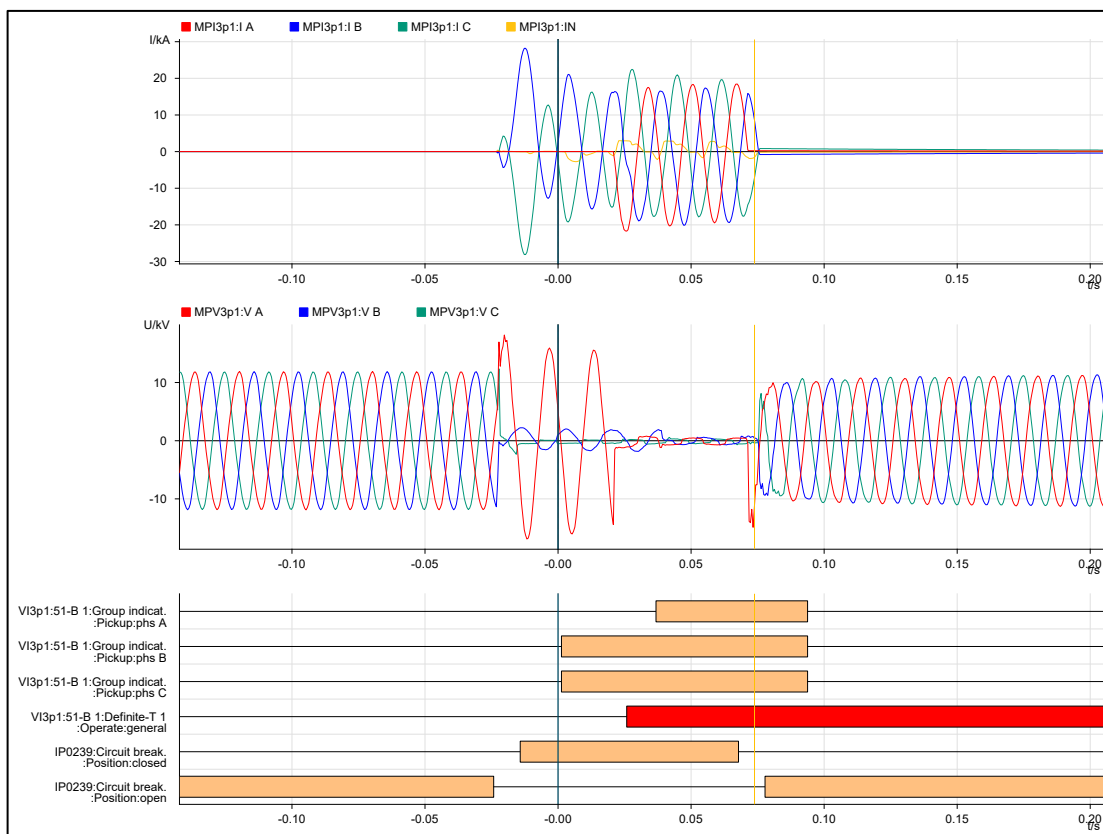


Figura 18. Registro oscilográfico del alimentador QUIMPAC II de 13,8 kV en la S.E. Paramonga Existente 13,8 kV (Fuente: LAS).

Demoras en las maniobras de restablecimiento

- 6.23 A partir de las 09:27 h, el nivel de tensión en la barra de 13,8 kV de la S.E. Paramonga Existente se redujo hasta 14,25 kV, con lo cual, los usuarios que se conectan a la barra de 13,8 kV tenían condiciones para recuperar su carga interrumpida. Sin embargo, a partir de dicho momento, las maniobras de restablecimiento se detuvieron debido a la falla permanente en el alimentador QUIMPAC II de 13,8 kV, de titularidad de la empresa QUIMPAC, la cual ocasionó su desconexión ante intentos fallidos de energización mediante cierre del interruptor IN-0239 en la S.E. Paramonga Existente 13,8 kV. Posteriormente, una vez que la empresa QUIMPAC inició los trabajos de inspección, los alimentadores QUIMPAC I y QUIMPAC II quedaron indisponibles.

Evento de las 09:43 h

- 6.24 A las 09:43:43.955 h, se realiza nuevamente un intento de cierre del interruptor IN-0239 de 13,8 kV; sin embargo, se vuelve a registrar una falla entre las fases "S" y "T" en el alimentador QUIMPAC II de 13,8 kV. Al respecto, de acuerdo con el registro oscilográfico, la corriente de falla en la fase "S" alcanzó un valor de 7,52 kA y en la fase "T" de 7,57 kA (ver Figura 19), en ese sentido, solo se produjo el arranque de la función de sobrecorriente de tiempo inverso (51), la cual, tiene una corriente de arranque de 924 A.

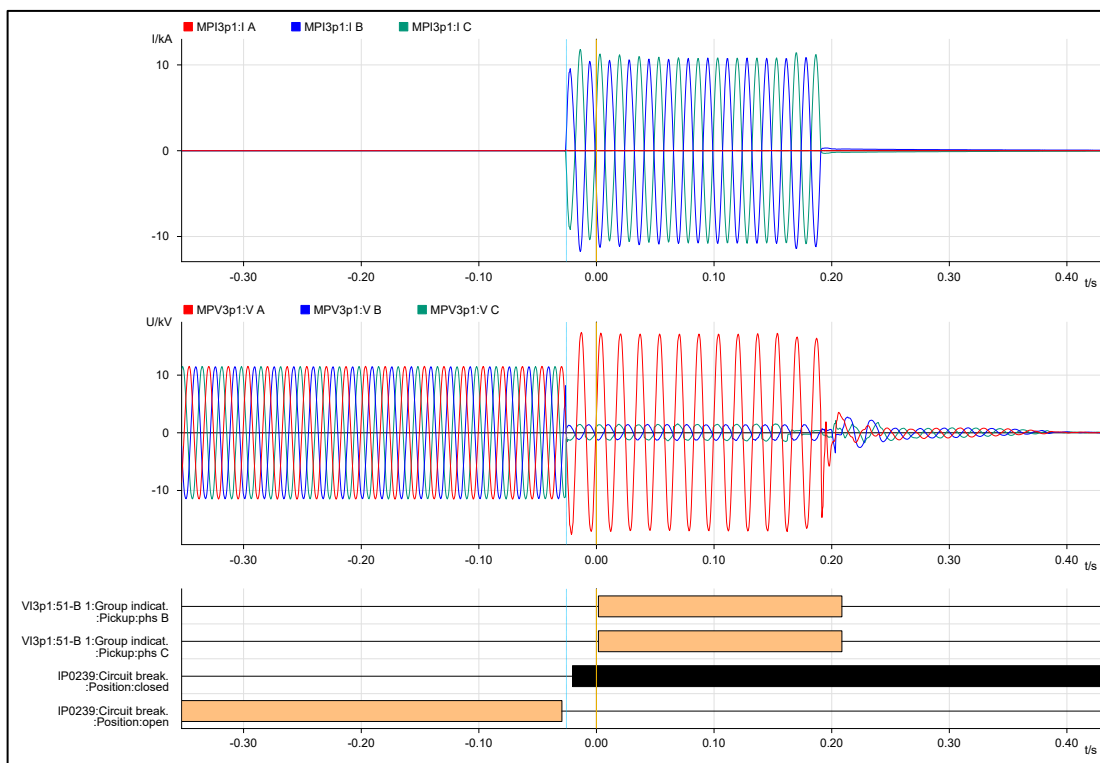


Figura 19. Registro oscilográfico del relé del alimentador QUIMPAC II en la S.E. Paramonga Existente 13,8 kV (Fuente: Líneas Andinas Secundarias).

6.25 En la S.E. Paramonga Existente 13,8 kV, luego de 216 ms de iniciada la falla, se produjo la desconexión del transformador T1 mediante la apertura del interruptor IN-0237 por actuación de su protección de sobrecorriente de fases de tiempo definido (50). Al respecto del registro oscilográfico se verifica que las corrientes de falla en las fases “S” y “T” alcanzaron el valor de 3,82 kA y 3,72 kA, respectivamente. (ver Figura 20), con lo cual, se superó el ajuste de la función 50 ($I_p = 2501$ A y $t = 150$ ms).

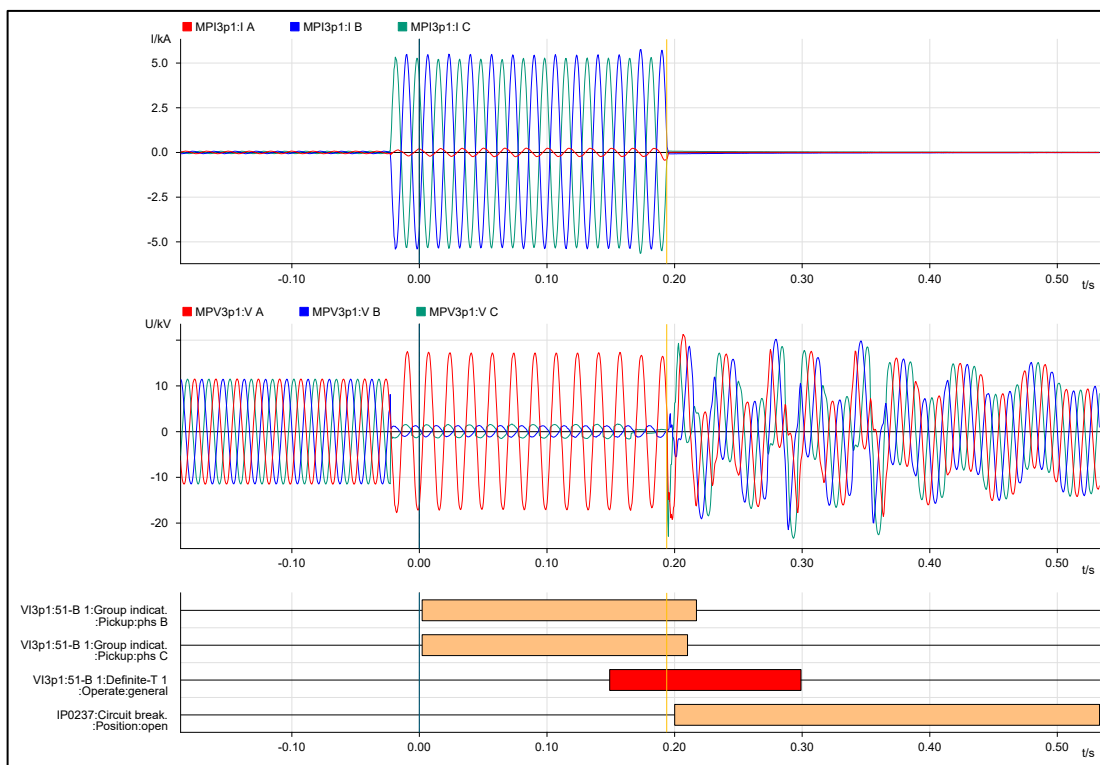


Figura 20. Registro oscilográfico del relé del transformador T1 en la S.E. Paramonga Existente 13,8 kV (Fuente: Líneas Andinas Secundarias).

6.26 En la S.E. Paramonga Existente 13,8 kV, luego de 217 ms de iniciada la falla, se produjo la desconexión del transformador T2 mediante la apertura del interruptor IN-0240 por actuación de su protección de sobrecorriente de fases de tiempo definido (50). Al respecto del registro oscilográfico se verifica que las corrientes de falla en las fases “S” y “T” alcanzaron el valor de 3,82 kA y 3,72 kA, respectivamente (ver Figura 21), con lo cual, se superó el ajuste de la función 50 ($I_p = 2501$ A y $t = 150$ ms).

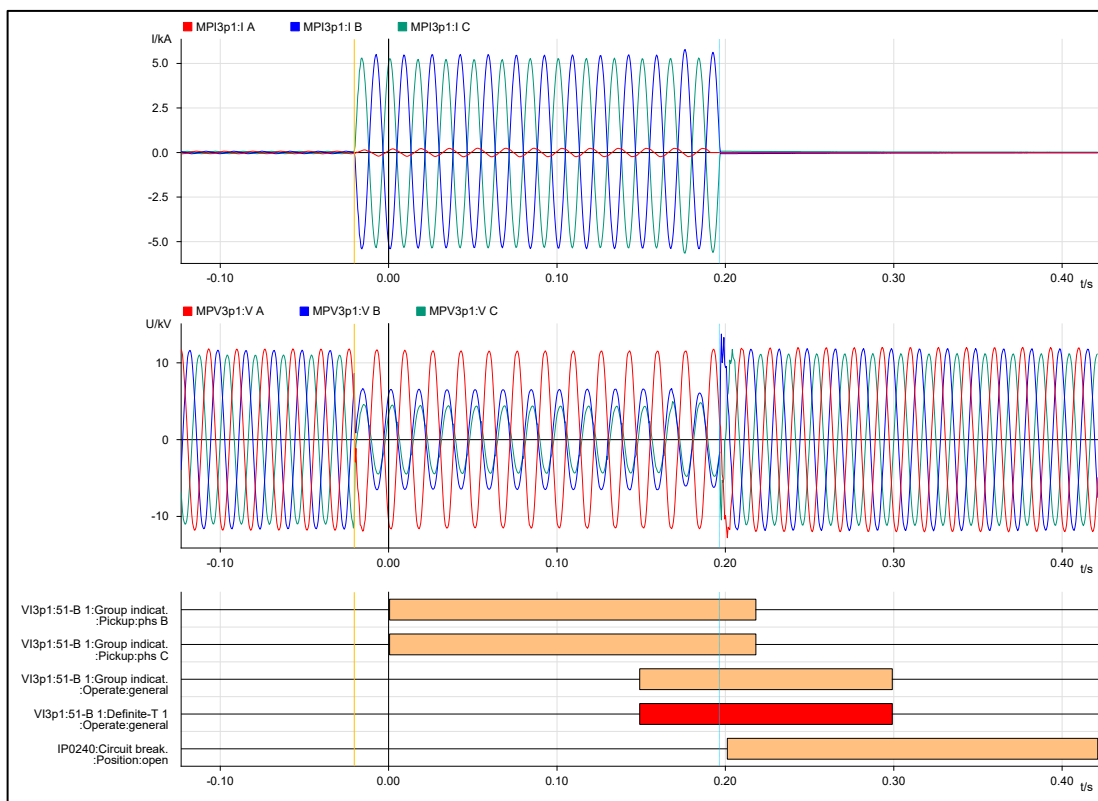


Figura 21. Registro oscilográfico del relé del transformador T2 en la S.E. Paramonga Existente 13,8 kV (Fuente: Líneas Andinas Secundarias).

6.27 En la C.T. Paramonga, luego de 221 ms de iniciada la falla, se produjo la desconexión de la unidad TV1 (ver Figura 22) por actuación de su protección automática de turbina, debido a la pérdida de presión de vacío en el condensador, según lo informado por AGROINDUSTRIA PARAMONGA, titular de la central.

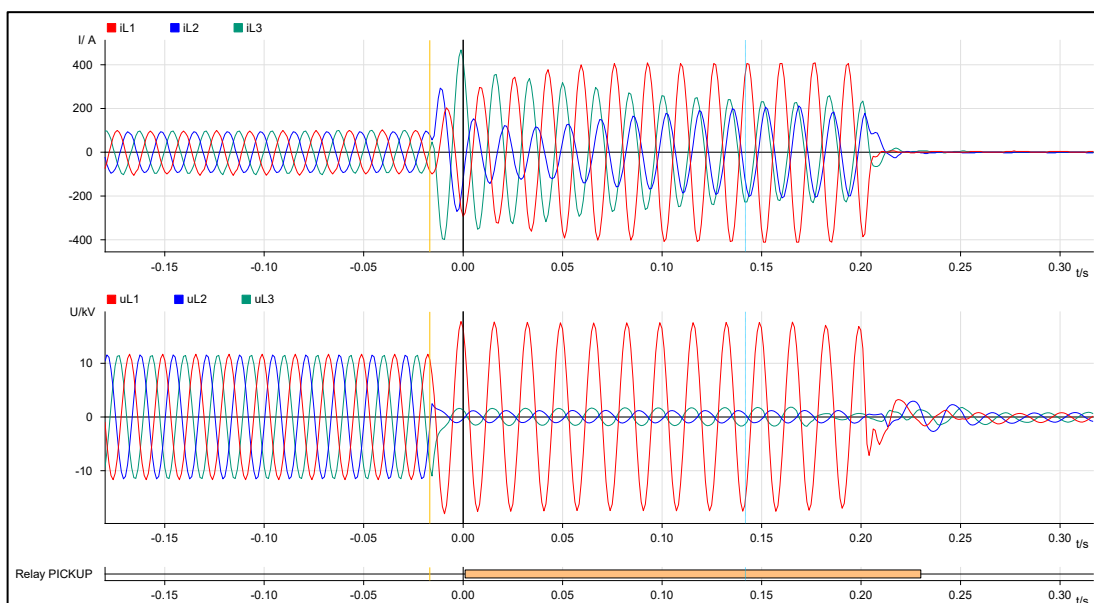


Figura 22. Registro oscilográfico de la unidad TV1 de la C.T. Paramonga (Fuente: AIP).

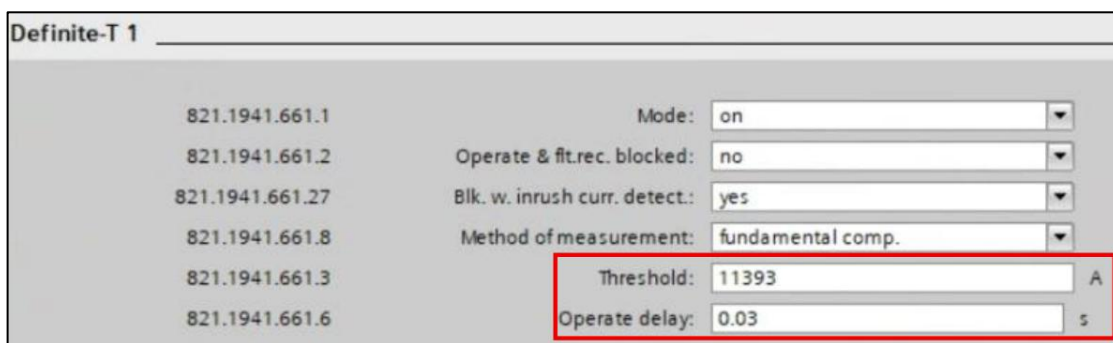
- 6.28 Como consecuencia, la barra de 13,8 kV de la S.E. Paramonga Existente quedó nuevamente fuera de servicio y se interrumpió el suministro con un total de 2,15 MW correspondiente a MUNICIPALIDAD DE PATIVILCA, MUNICIPALIDAD DE PARAMONGA y AGROINDUSTRIAL PARAMONGA (Fábrica de Azúcar).

Desempeño del sistema de protección

- 6.29 Respecto a las fallas registradas en el alimentador QUIMPAC II de 13,8 kV, se esperaba únicamente la actuación de su sistema de protección mediante la apertura de los interruptores en ambos extremos (IN-0239 y U51). En estas condiciones, la falla sería despejada y la barra de 13,8 kV de la S.E. Paramonga Existente se mantendría en servicio sin interrumpir el suministro eléctrico.

Sin embargo, durante el evento, solo se produjo la apertura del interruptor U51 de 13,8 kV del alimentador QUIMPAC II; por lo cual, al quedar conectado el alimentador QUIMPAC II, para despejar la falla se tuvo que desconectar los transformadores T1 y T2 en el lado de 13,8 kV de la S.E. Paramonga Existente.

- 6.30 Al respecto, esto ocurrió debido a que los ajustes de las protecciones de sobrecorriente de tiempo definido (50) de los alimentadores QUIMPAC II ($I_p = 11\,393\text{ A}$; $t = 30\text{ ms}$) y QUIMPAC I ($I_p = 11\,400\text{ A}$; $t = 30\text{ ms}$) (ver Figuras 23 y 24), que se encuentran conectados a la barra de 13,8 kV de la S.E. Paramonga Existente, no están coordinados con las protecciones de sobrecorriente de fases de tiempo definido (50) de los transformadores T1 y T2 en el lado de 13,8 kV de la misma subestación ($I_p = 2\,501\text{ A}$; $t = 150\text{ ms}$) (ver Figuras 25 y 26). Como se observa, el umbral de ajuste de corriente del alimentador QUIMPAC II se encuentra por encima de los ajustes de corriente los transformadores T1 y T2, lo que explica la desconexión de los transformadores y no del alimentador QUIMPAC II. Por lo indicado, la empresa LÍNEAS ANDINAS SECUNDARIAS, titular de la celda del alimentador QUIMPAC II en la S.E. Paramonga Existente, debe realizar la revisión integral de los ajustes de los sistemas de protección de dichas celdas.



Definite-T 1	
821.1941.661.1	Mode: on
821.1941.661.2	Operate & ft.rec. blocked: no
821.1941.661.27	Blk. w. inrush curr. detect.: yes
821.1941.661.8	Method of measurement: fundamental comp.
821.1941.661.3	Threshold: 11393 A
821.1941.661.6	Operate delay: 0.03 s

Figura 23. Ajustes de los relés de protección del alimentador QUIMPAC II de 13,8 kV de la S.E. Paramonga Existente (Fuente: LAS).

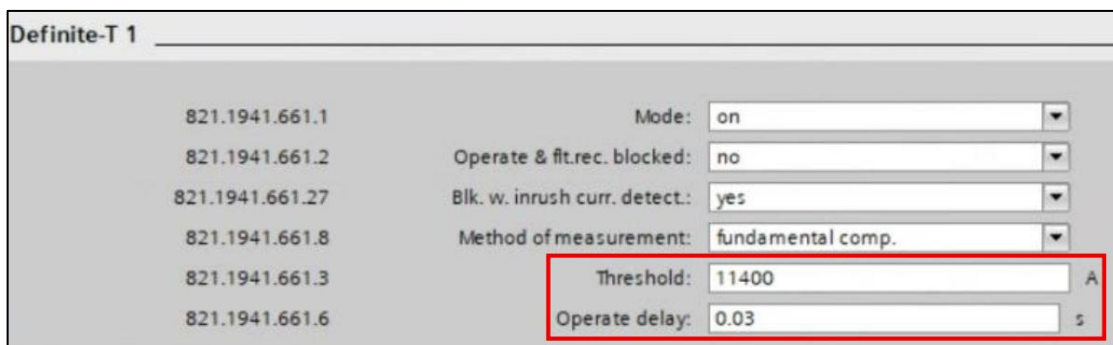


Figura 24. Ajustes de los relés de protección del alimentador QUIMPAC I de 13,8 kV de la S.E. Paramonga Existente (Fuente: LAS).

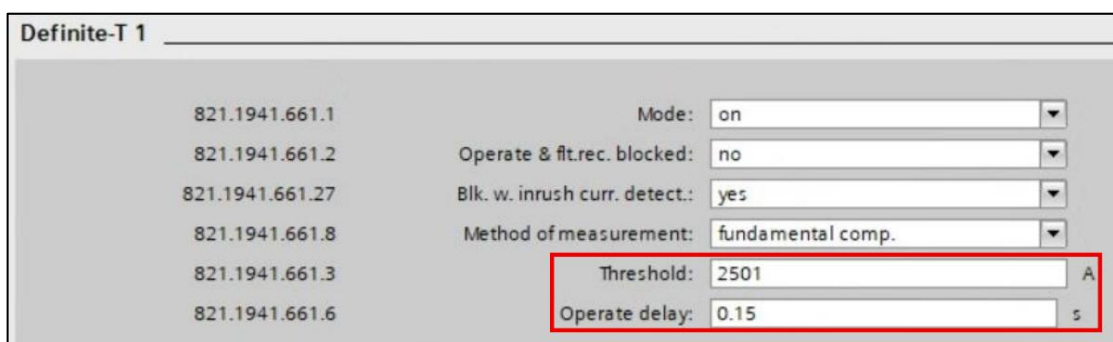


Figura 25. Ajustes de los relés de protección del lado de 13,8 kV del transformador T1 de la S.E. Paramonga Existente (Fuente: LAS).

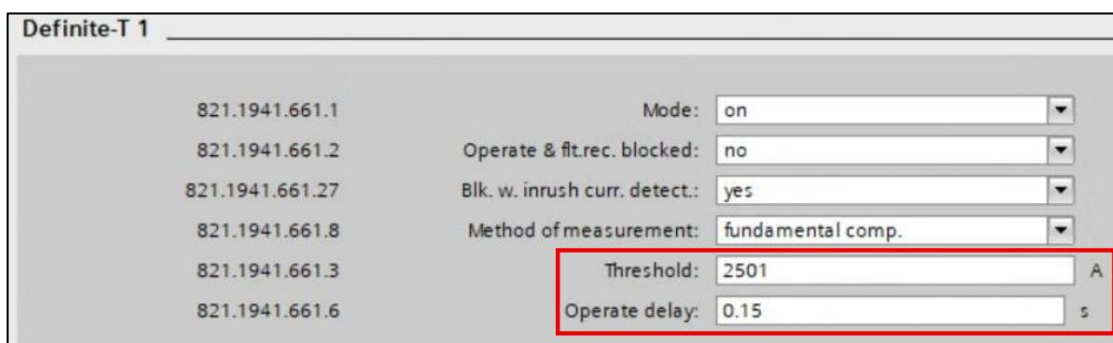


Figura 26. Ajustes de los relés de protección del lado de 13,8 kV del transformador T2 de la S.E. Paramonga Existente (Fuente: LAS).

- 6.31 Por lo tanto, se concluye que la desconexión de los transformadores T1 y T2 en el lado de 13,8 kV de la S.E. Paramonga Existente se debió a la falta de coordinación entre las protecciones de sobrecorriente de tiempo definido (50) del alimentador QUIMPAC II, de titularidad de la empresa LÍNEAS ANDINAS SECUNDARIAS, cuyo umbral de ajuste se encuentra por encima de los ajustes de las protecciones de sobrecorriente de los transformadores T1 y T2 de 138/13,8 kV de la S.E. Paramonga Existente. Esto originó que, ante la falla en el alimentador QUIMPAC II, los transformadores desconecten antes que los alimentadores y se interrumpa el suministro en la barra de 13,8 kV de la S.E. Paramonga Existente.

Maniobras de restablecimiento

- 6.32 A las 09:44 h, la empresa QUIMPAC inicia la revisión de sus instalaciones correspondientes al alimentador QUIMPAC II de 13,8 kV.

- 6.33 A las 09:45:19 h, el CC-STK conectó el transformador T1 en lado de 13,8 kV de la S.E. Paramonga Existente, con lo cual, se energizó la barra de 13,8 kV de la S.E. Paramonga Existente.
- 6.34 A las 09:45:28 h, se conectó el transformador T2 en lado de 13,8 kV de la S.E. Paramonga Existente.
- 6.35 A las 09:45 h, el CC-AIP procedió con la normalización de suministro interrumpido correspondiente a los servicios auxiliares de la C.T. Paramonga.
- 6.36 A las 10:48 h, la empresa QUIMPAC procedió con la extracción de los interruptores de las unidades U51 y U57 para continuar con la inspección.
- 6.37 A las 14:04 h, la empresa QUIMPAC realizó medición de resistencia de aislamiento en el alimentador QUIMPAC I, asimismo, se identificó la falla en el alimentador QUIMPAC II, con lo cual, queda indisponible para los trabajos correctivos.
- 6.38 A las 16:00 h, la empresa QUIMPAC realiza la inserción del interruptor de la unidad U57.
- 6.39 A las 16:09 h, el CC-QUI⁸ confirmó al CC-KLP que es posible conectar el alimentador QUIMPAC I mediante el cierre del interruptor IN-0236 de 13,8 kV en la S.E. Paramonga Existente. Asimismo, indica que el interruptor IN-0239 de 13,8 kV en la S.E. Paramonga Existente debe quedar abierto por falla en el alimentador QUIMPAC II.
- 6.40 A las 16:28 h, se procede con el cierre del interruptor IN-0236 de 13,8 kV en la S.E. Paramonga Existente, energizando el alimentador QUIMPAC I.
- 6.41 A las 16:35 h, el CC-QUI realiza el cierre del interruptor U57 y se inicia el restablecimiento parcial del suministro interrumpido, debido a falla en el alimentador QUIMPAC II. Asimismo, se restablece el suministro interrumpido del usuario libre SMURFIT KAPPA.

31.10.2025

- 6.42 A las 19:30 h, la empresa QUIMPAC informa al CC-STK la culminación de los trabajos correctivos en el alimentador QUIMPAC II.
- 6.43 A las 19:54 h, la empresa QUIMPAC realiza la inserción del interruptor U51 y lo mantiene en posición abierto para iniciar las maniobras de restablecimiento.
- 6.44 A las 20:58 h, el CC-STK realizó la energización del alimentador QUIMPAC II mediante el cierre del interruptor IN-0239 de 13,8 kV en la S.E. Paramonga Existente, con resultado exitoso.
- 6.45 A las 21:04 h, el CC-QUI realiza el cierre del interruptor U51 y la empresa QUIMPAC normalizó el total de carga interrumpida.

Demoras en la normalización del suministro interrumpido

- 6.46 A las 09:45:19 h del 24.10.2025 se energizó la barra de 13,8 kV de la S.E. Paramonga Existente; por lo tanto, se tenían condiciones para normalizar el suministro interrumpido, excepto en los alimentadores QUIMPAC I y QUIMPAC II, debido a que la empresa QUIMPAC se encontraba en proceso de verificación de sus instalaciones por la falla registrada.
- 6.47 Por lo tanto, con respecto a los suministros de las empresas PANASA, QUIMPAC y SMURFIT KAPPA, asociados a los alimentadores QUIMPAC I y QUIMPAC II de 13,8 kV, el restablecimiento del suministro interrumpido se inició a las 16:35 h mediante la conexión del alimentador QUIMPAC I, una vez que se culminaron con los trabajos correctivos en el cable subterráneo

⁸ CC-QUI : Centro de Control de QUIMPAC.

del alimentador QUIMPAC II. En ese sentido, las demoras registradas entre las 09:45:19 h (energización de la barra de 13,8 kV) y las 16:35 h (normalización del suministro), son atribuibles a la empresa QUIMPAC.

7. CONSECUENCIAS

7.1 **En la calidad del Producto:** No hubo transgresiones a la calidad del producto.

7.2 **En la calidad del suministro:**

7.2.1 Las interrupciones de suministro que se produjeron fueron las siguientes:

Evento de las 09:06 h

SUMINISTRO	SUBESTACIÓN	POTENCIA (MW)	INICIO (HH:MM:SS)	FINAL (HH:MM:SS)	DURACIÓN (MIN)
AIP - PARAMONGA EXISTENTE (IN-0241(ESTACIONES DE RIEGO))	PARAMONGA EXISTENTE	0,950	09:06:06	09:45:19	39,22
PNS - PARAMONGA EXISTENTE (ALIMENTADOR U11A-SALA DE TURBINA)	PARAMONGA EXISTENTE	0,011 ^(*)	09:06:06	16:35:06	449,00
PNS - PARAMONGA EXISTENTE (ALIMENTADOR U21-SALA DE TURBINA)	PARAMONGA EXISTENTE	0,091 ^(*)	09:06:06	16:35:06	449,00
PNS - PARAMONGA EXISTENTE (ALIMENTADOR U25-SALA DE TURBINA)	PARAMONGA EXISTENTE	0,201 ^(*)	09:06:06	16:35:06	449,00
PNS - PARAMONGA EXISTENTE (ALIMENTADOR U26-SALA DE TURBINA)	PARAMONGA EXISTENTE	0,247 ^(*)	09:06:06	16:35:06	449,00
PNS - PARAMONGA EXISTENTE (ALIMENTADOR U53)	PARAMONGA EXISTENTE	1,660 ^(*)	09:06:06	16:35:06	449,00
PNS - PARAMONGA EXISTENTE (ALIMENTADOR U9-SALA DE TURBINA)	PARAMONGA EXISTENTE	0,031 ^(*)	09:06:06	16:35:06	449,00
PNS - PARAMONGA EXISTENTE (ALIMENTADOR U59-SALA DE TURBINA)	PARAMONGA EXISTENTE	2,936 ^(*)	09:06:06	16:35:06	449,00
QUI - PARAMONGA EXISTENTE (ALIMENTADOR U58-SALA DE TURBINA)	PARAMONGA EXISTENTE	23,510 ^(*)	09:06:06	17:42:06	516,00
SMK – PARAMONGA EXISTENTE (ALIMENTADOR U14)	PARAMONGA EXISTENTE	0,547	09:06:06	16:35:06	449,00
MUNICIPALIDAD DE PATIVILCA	PARAMONGA EXISTENTE	0,060	09:06:06	09:14:06	8,00
MUNICIPALIDAD DE PARAMONGA	PARAMONGA EXISTENTE	0,500	09:06:06	09:14:06	8,00
TOTAL		30,744			

(*) Magnitud reportada por las empresas.

7.2.2 Las interrupciones de suministro menores a tres minutos que se produjeron fueron las siguientes:

Evento de las 09:43 h

SUMINISTRO	SUBESTACIÓN	POTENCIA (MW)	INICIO (HH:MM:SS)	FINAL (HH:MM:SS)	DURACIÓN (MIN)
AIP - PARAMONGA EXISTENTE (IN-1307 (FÁBRICA))	PARAMONGA EXISTENTE	1,80	09:43:44	09:45:19	1,58
MUNICIPALIDAD DE PATIVILCA	PARAMONGA EXISTENTE	0,060	09:43:44	09:45:44	2,00
MUNICIPALIDAD DE PARAMONGA	PARAMONGA EXISTENTE	0,500	09:43:44	09:45:44	2,00
TOTAL		2,15			

7.3 Reducciones de Carga:

En estos casos no se interrumpe el suministro eléctrico en el punto de entrega; por lo tanto, de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.1.2⁹ de la NTCSE, no representan transgresiones a la calidad de suministro.

7.3.1 Las reducciones de carga que se produjeron fueron las siguientes:

SUMINISTRO	SUBESTACIÓN	DE (MW)	A (MW)	REDUCCIÓN (MW)	INICIO (HH:MM:SS) DD.MM.YYYY	FINAL (HH:MM:SS) DD.MM.YYYY	DURACIÓN (MIN)
AIP - PARAMONGA EXISTENTE (IN-1307 (FÁBRICA))	PARAMONGA EXISTENTE	7,00	4,40	2,60	09:03:35	09:27:03	23,47
AIP - PARAMONGA EXISTENTE (IN-1307 (FÁBRICA))	PARAMONGA EXISTENTE	6,50	1,80	4,70	09:42:44	09:43:45	1,01

8. CONCLUSIONES

- 8.1 Durante el evento, a las 09:06:06 h; se produjo una falla bifásica entre las fases “S” y “T” que evolucionó a falla trifásica; y, a las 09:43:44 h se volvió a registrar una falla bifásica entre las fases “S” y “T”, debido a daño en el cable subterráneo de 13,8 kV del alimentador QUIMPAC II, de titularidad de la empresa QUIMPAC.
- 8.2 Las fallas registradas a las 09:06:06 h y 09:43:44 h, fueron despejadas mediante la desconexión simultánea de los transformadores T1 y T2 de la S.E. Paramonga Existente en 13,8 kV por actuación de su protección de sobrecorriente de fases de tiempo definido (50).
- 8.3 Se evidencia una falta de coordinación del sistema de protección de los transformadores T1 y T2 con el sistema de protección de la celda del alimentador QUIMPAC II, ya que, para el despeje de la falla se debía producir primero la apertura del interruptor IN-0239 de 13,8 kV del alimentador QUIMPAC II, luego de ello, en caso esta protección no actué, recién debieron desconectar los transformadores T1 y T2 de 138/13,8 kV, sin embargo, en el presente evento, antes de que desconecte el alimentador QUÍMPAC II, desconectaron los transformadores T1 y T2.
- 8.4 Como consecuencia, la barra de 13,8 kV de la S.E. Paramonga Existente quedó fuera de servicio, originando la interrupción de suministro de los usuarios QUIMPAC, PANASA, SMURFIT KAPPA, AGROINDUSTRIAL PARAMONGA (Estaciones de Riego), MUNICIPALIDAD DE PATIVILCA y MUNICIPALIDAD DE PARAMONGA con un total de 30,744 MW de carga a las 09:06:06 h, según lo reportado por las empresas involucradas. A las 09:43:44 h, debido a que el evento ocurrió durante las maniobras de restablecimiento, se interrumpió el suministro de MUNICIPALIDAD DE PATIVILCA, MUNICIPALIDAD DE PARAMONGA y AGROINDUSTRIAL PARAMONGA (Fábrica de Azúcar) con un total de 2,15 MW.
- 8.5 Entre las 09:27 h y las 09:43:44 h, las maniobras de restablecimiento se detuvieron ante intentos de energización no exitosos mediante el cierre del interruptor IN-0239 en la S.E. Paramonga Existente 13,8 kV, debido a la falla permanente en el alimentador QUIMPAC II de 13,8 kV, de titularidad de la empresa QUIMPAC.
- 8.6 Durante las maniobras de restablecimiento, a partir de las 09:45:19 h se presentaron demoras en la normalización del suministro interrumpido de los usuarios QUIMPAC, PANASA y SMURFIT

⁹ Numeral 6.1.2 de la NTCSE:

Se considera como interrupción a toda falta de suministro eléctrico en un punto de entrega. (..)

KAPPA, correspondiente a los alimentadores QUIMPAC I y QUIMPAC II, debido a la inspección y trabajos correctivos tras la falla en el alimentador QUIMPAC II, de titularidad de la empresa QUIMPAC.

9. OBSERVACIONES:

9.1 QUIMPAC

- De acuerdo con lo indicado en el numeral 6.3 del Informe, el cuadro de interrupción de suministros reportado no guarda relación con los registros de potencia activa de los transformadores T1 y T2 de la S.E. Paramonga Existente, ya que, previo a la desconexión de la barra de 13,8 kV a las 09:06:06 h se registró una reducción de la demanda asociada a las plantas de QUIMPAC y PANASA.
- La empresa no remitió los audios de coordinación entre el CC-STK y/o el CCO-COES durante los eventos del día 24.10.2025.
- La empresa no atendió la solicitud de información contenida en las recomendaciones del Informe del CT-AF emitido el 18.11.2025.

9.2 PANASA

- De acuerdo con lo indicado en el numeral 6.3 del Informe, el cuadro de interrupción de suministros reportado no guarda relación con los registros de potencia activa de los transformadores T1 y T2 de la S.E. Paramonga Existente, ya que, previo a la desconexión de la barra de 13,8 kV a las 09:06:06 h se registró una reducción de la demanda asociada a las plantas de QUIMPAC y PANASA.
- La empresa no remitió los audios de coordinación entre el CC-STK y/o el CCO-COES durante los eventos del día 24.10.2025.

9.3 AGROINDUSTRIAL PARAMONGA

- La empresa indicó que no dispone de audios grabados entre las coordinaciones realizadas con los Centros de Control de las empresas involucradas.

9.4 LÍNEAS ANDINAS SECUNDARIAS

- La empresa no remitió los audios de coordinación entre el CC-STK y el Centro de Control de las empresas involucradas.

10. RECOMENDACIONES:

10.1 A LÍNEAS ANDINAS SECUNDARIAS

- Se recomienda revisar y corregir los parámetros de ajuste de la protección de sobrecorriente de fases de tiempo definido (50) de los alimentadores QUIMPAC II (IN0239) y QUIMPAC I (IN-0236) de la S.E. Paramonga Existente, a fin de asegurar una adecuada coordinación con las protecciones de los transformadores T1 y T2 del lado de 13,8 kV de la S.E. Paramonga Existente.
- Para futuros eventos en los cuales se realicen coordinaciones con los centros de control de otras empresas involucradas, en cumplimiento del numeral 5.3.5 de la NTOTR¹⁰, se recomienda almacenar los audios como evidencia de dichas coordinaciones.

¹⁰ Norma Técnica de Operación en Tiempo Real

10.2 A QUIMPAC

- De acuerdo con lo señalado en el Informe N° 335-2025/CELEIN respecto a los trabajos correctivos realizados en el alimentador QUIMPAC II de 13,8 kV, se recomienda realizar mantenimiento preventivo a los cables subterráneos, con la finalidad de evitar la recurrencia de eventos de este tipo.

11. DOCUMENTOS CONSIDERADOS EN EL INFORME

N°	EMPRESA	INFORME FINAL	FECHA DE ENTREGA
1	LÍNEAS ANDINAS SECUNDARIAS	N° LAS 010 – 2025 N° LAS 011 – 2025 Correo electrónico	26.10.2025 27.10.2025 11.11.2025
2	AGROINDUSTRIAL PARAMONGA	N° CTPA – 10 – 2025 Correo electrónico Correo electrónico	25.10.2025 06.11.2025 01.12.2025
3	QUIMPAC	N° IAF-014-2025 Correo electrónico	13.11.2025
4	PANASA		13.11.2025
5	SMURFIT KAPPA	Correo electrónico	21.11.2025

San Isidro, 01 de diciembre de 2025



ING. JUAN FLORES IZQUIERDO
SUB DIRECTOR DE EVALUACIÓN (e)
COES

ANEXO 1

Secuencia Cronológica

Hora	S.E. / C.C	Descripción
09:06:06.612		Se produjo falla bifásica entre las fases “S” y “T” del alimentador QUIMPAC II de 13,8 kV, debido a daño en el cable subterráneo.
09:06:06.756		La falla bifásica entre las fases “S” y “T” del alimentador QUIMPAC II de 13,8 kV, evoluciona a falla trifásica.
09:06:06.829	S.E. Paramonga Existente 13,8 kV	Desconexión del transformador T1 de 138/13,8 kV por actuación de su protección de sobrecorriente de tiempo definido (50).
09:06:06.831	S.E. Paramonga Existente 13,8 kV	Desconexión del transformador T2 de 138/13,8 kV por actuación de su protección de sobrecorriente de tiempo definido (50).
09:09	CCO-COES	Informó al CC-REP ¹¹ que ha desconectado los transformadores T1 y T2 de la S.E. Paramonga Existente.
09:11	CCO-STK	Informó al CCO-COES sobre la desconexión de la barra de 13,8 kV de la S.E. Paramonga Existente. Al respecto.
09:14:02	S.E. Paramonga Existente 13,8 kV	El CC-STK conectó el transformador T1 mediante el cierre del interruptor de 13,8 kV, energizando la barra de la subestación
09:14:15	S.E. Paramonga Existente 13,8 kV	El CC-STK conectó el transformador T2 mediante el cierre del interruptor de 13,8 kV y se inició con el restablecimiento del suministro interrumpido de MUNICIPALIDAD DE PATIVILCA y MUNICIPALIDAD DE PARAMONGA.
09:16	CCO-COES	Informó al CC-STK que AIPSA está solicitando restablecer el suministro. El CC-STK indicó que la barra ya se encuentra en servicio y que se van a comunicar con ellos.
09:17	CC-AIP	Informó al CCO-COES que están operando en sistema aislado desde las 09:03 h y consultó si ya pueden sincronizar o deben esperar para que les den pase. Al respecto, el CCO-COES indicó que deben coordinar con el CC-STK.
09:21	CC-AIP	Informó al CCO-COES que ya coordinó con el CC-STK y que tienen autorización para sincronizar con el SEIN; sin embargo, solicitó regular la tensión en la barra de 13,8 kV de la S.E Paramonga Existente.

Hora	S.E. / C.C	Descripción
09:22	CCO-COES	Consultó al CC-REP por el valor de la tensión en la S.E. Paramonga Existente 138 kV. El CC-REP indicó que están con 138 kV. El CCO-COES coordinó con el CC-REP regular la tensión mediante cambio de taps.
09:23	CCO-COES	Consultó al CC-AIP por el valor de diferencia de tensión. Al respecto, el CC-AIP indicó que están con 14,5 kV y solicitó reducir la tensión. El CC-COES coordinó con el CC-REP.
09:26	CC-PNS	Autorizó al CC-KLP iniciar con las maniobras de restablecimiento.
09:27:03	C.T. Paramonga	La unidad TV1 sincronizó con el SEIN.
09:42	CC-PNS	Autorizó al CC-KLP iniciar con las maniobras de restablecimiento, mediante el cierre de los interruptores de 13,8 kV de los alimentadores QUIMPAC I y QUIMPAC II en la S.E. Paramonga Existente.
09:42:27	CC-STK	Energizó el alimentador QUIMPAC I de 13,8 kV mediante el cierre del interruptor IN-0236 en la S.E. Paramonga Existente.
09:42:43.531	CC-STK	Energizó el alimentador QUIMPAC II de 13,8 kV mediante el cierre del interruptor IN-0239 en la S.E. Paramonga Existente; sin embargo, se registró falla bifásica entre las fases "S" y "T" del alimentador.
09:42:43.622	CC-STK	Se produce desconexión del alimentador QUIMPAC I de 13,8 kV por actuación de su protección de sobrecorriente de tiempo definido (50).
09:43:04.706	CC-STK	Energizó el alimentador QUIMPAC II de 13,8 kV mediante el cierre del interruptor IN-0239 en la S.E. Paramonga Existente; sin embargo, se registró falla bifásica entre las fases "S" y "T" del alimentador.
09:42:43.803	CC-STK	Se produce desconexión del alimentador QUIMPAC I de 13,8 kV por actuación de su protección de sobrecorriente de tiempo definido (50).
09:43:43.955	CC-STK	Energizó el alimentador QUIMPAC II de 13,8 kV mediante el cierre del interruptor IN-0239 en la S.E. Paramonga Existente; sin embargo, se registró falla bifásica entre las fases "S" y "T" del alimentador.
09:43:44.082	S.E. Paramonga Existente 13,8 kV	Desconexión del transformador T1 de 138/13,8 kV por actuación de su protección de sobrecorriente de tiempo definido (50).

Hora	S.E. / C.C	Descripción
09:43:44.083	S.E. Paramonga Existente 13,8 kV	Desconexión del transformador T2 de 138/13,8 kV por actuación de su protección de sobrecorriente de tiempo definido (50).
09:43:44.087	C.T. Paramonga	Desconexión de la unidad TV1 por actuación de su sistema de protección.
09:44	CC-AIP	Informó al CCO-COES que ha vuelto a salir toda la C.T. Paramonga. El CCO-COES indicó que han abierto los interruptores del lado de 60 kV de los transformadores T1 y T2.
09:44	QUIMPAC II	La empresa inició revisión e inspección de sus instalaciones asociadas al alimentador QUIMPAC II de 13,8 kV.
09:45:19	S.E. Paramonga Existente 13,8 kV	El CC-STK conectó el transformador T1 mediante el cierre del interruptor de 13,8 kV, energizando la barra de la subestación
09:45:28	S.E. Paramonga Existente 13,8 kV	El CC-STK conectó el transformador T2 mediante el cierre del interruptor de 13,8 kV y se inició con el restablecimiento del suministro interrumpido de MUNICIPALIDAD DE PATIVILCA y MUNICIPALIDAD DE PARAMONGA.
09:45:51	CCO-COES	Consultó al CC-STK si ha salido nuevamente el lado de baja de la S.E. Paramonga Existente. Al respecto, el CC-STK indicó que cerraron el interruptor de QUIMPAC y en consecuencia, desconectó la barra.
09:48	CC-AIP	Consultó al CCO-COES por la razón de la desconexión de la barra. Al respecto, el CCO-COES indicó que abrió nuevamente el lado de baja de los interruptores T1 y T2 de la S.E. Paramonga Existente, pero que el CC-STK aún no ha dado el motivo pero que ya energizó la barra.
10:13	CCO-COES	Consultó al CC-STK por el motivo de la segunda falla. Al respecto, el CC-STK indicó que al energizar el interruptor IN-0239 (QUIMPAC 2) desconectó todo y que mediante revisiones han detectado una falla en esa celda.
10:28	CCO-COES	Informó al CC-AIP que la segunda falla se produjo al momento de energizar el Circuito 2 de QUIMPAC y que al parecer ahí estuvo localizada la falla. Asimismo, solicitó coordinar con el CC-STK para poder normalizar la carga.
10:40	CCO-COES	Informó al CC-STK que autorizaron al CC-AIP operar la C.T. Paramonga en sistema aislado.
10:48	CC-QUI	Realizó la extracción de los interruptores de las unidades U51 y U57, de los alimentadores QUIMPAC I y QUIMPAC II, respectivamente.

Hora	S.E. / C.C	Descripción
10:59	CC-AIP	Informó al CCO-COES que ya tienen autorización del CC-STK para tomar carga y solicitó pase para poder sincronizar la turbina del a C.T. Paramonga.
11:00	CCO-COES	Coordinó con el CC-AIP sincronizar la unidad TV1 de la C.T. Paramonga.
11:01:41	CC-STK	Informó al CCO-COES que a las 09:06 h desconectó la barra de la S.E. Paramonga Existente por posible falla en QUIMPAC. A las 09:14 h conectaron la barra disponible. A las 09:43 h cerraron el interruptor de QUIMPAC 2 y nuevamente la barra salió de servicio. A las 09:45 h energizaron la barra y retomaron carga sus clientes regulados. Asimismo, el CC-STK informó que QUIMPAC 1 y PANASA quedan fuera de servicio por falla en sus instalaciones. Al respecto, el CCO-COES consultó si falla fue en QUIMPAC 1 o QUIMPAC 2. El CC-STK indicó que en ambos.
16:09	CC-QUI	Informó al CC-KLP que culminó los trabajos correctivos en sus instalaciones y solicitó la conexión del alimentador QUIMPAC I de 13,8 kV
16:28	CC-STK	Energizó el alimentador QUIMPAC I mediante el cierre del interruptor IN-0236 de 13,8 kV en la S.E. Paramonga Existente.
16:36	CC-QUI	Conectó el alimentador QUIMPAC I mediante el cierre del interruptor U57 de 13,8 kV e inició con la normalización del suministro interrumpido.